

Lab Sheet 06

DG 958202 (Computer Graphics Programming)

ผศ. ดร. ชีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

ชื่อ-นามสกุล _____

รหัส _____

Section _____

Interaction with Keyboard and Mouse

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนสีให้กับวัตถุต่าง ๆ ด้วย Keyboard ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุต่าง ๆ ด้วย Mouse ได้

ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้

1. เขียนโปรแกรมสำหรับแสดงผลภาพด้วยและอธิบายคำสั่งต่าง ๆ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab6-1.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
float angle=0.0;
float red=0.0,green=0.0, blue=1.0;
float x_axis = 0.0, y_axis = 0.0, z_axis = 0.0;
```

เรียกใช้ window / glut

กำหนดค่าสี

```
void RenderScene(void)
```

```
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    glTranslatef(x_axis,y_axis,z_axis);
    glRotatef(angle,0.0,1.0,0.0);

    glColor3f(red,green,blue);
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex3f(-2.0,-2.0,0.0);
        glVertex3f(-2.0,2.0,0.0);
        glVertex3f(2.0,2.0,0.0);
        glVertex3f(2.0,-2.0,0.0);
        glVertex3f(-2.0,-2.0,0.0);
    glEnd();
    glPopMatrix();
    angle++;
    glutSwapBuffers();
}
```

เรียกใช้ glut / กำหนดค่าสี

```
void processNormalKeys(unsigned char key, int x, int y) {
    switch(key) {
        case 27 : exit(0); break;
        case 'w' : x_axis += 0.0; y_axis += 1.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'z' : x_axis -= 0.0; y_axis += -1.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'a' : x_axis -= 1.0; y_axis += 0.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'd' : x_axis += 1.0; y_axis -= 0.0; z_axis += 0.0; break;
    }
}
```

กำหนดค่าการทำงานของ x, y, z, d

```
void processSpecialKeys(int key, int x, int y) {
    switch(key) {
        case GLUT_KEY_F1 : red = 1.0; green = 1.0; blue = 0.0; break;
        case GLUT_KEY_F2 : red = 0.0; green = 1.0; blue = 0.0; break;
        case GLUT_KEY_F3 : red = 0.0; green = 0.0; blue = 1.0; break;
        default : red = 0.0; green = 0.0; blue = 0.0; break;
    }
}
```

กำหนดค่าการทาสีของ F_1, F_2, F_3

```
void init(void) {
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(-10.0, 10.0, -10.0, 10.0, -10.0, 10.0);
}

void main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("GLUT Tutorial");
    init();
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutIdleFunc(RenderScene);
    glutKeyboardFunc(processNormalKeys);
    glutSpecialFunc(processSpecialKeys);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glutMainLoop();
}
```

ตั้งมุมมองเป็น Ortho

main

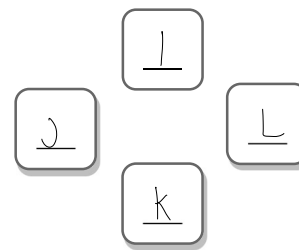
อธิบายการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้

กด W แสงสีน้ำเงิน + Y กด F1 เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
 กด Z แสงสีน้ำเงิน + Y กด F2 เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมเขียว
 กด A แสงสีน้ำเงิน + Y กด F3 เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
 กด D แสงสีน้ำเงิน + Y

เงื่อนไข

1. ให้นักศึกษาเปลี่ยนค่าสีของวัตถุโดยการกำหนดตัวปุ่มพิเศษตั้งแต่ F1- F10 โดยกำหนดค่าสีขึ้นมาเอง
2. ให้นักศึกษากำหนดค่าการควบคุมวัตถุโดยเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นแล้วเขียนลงในช่องที่กำหนดข้างล่างนี้

แสดงผลลัพธ์ที่ได้



2. จากโปรแกรมข้อที่ 1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำหรับติดต่อกับเมาส์ (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab6-2.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
float angle=0.0;
float angleX=0.0;
float red=0.0,green=0.0, blue=1.0;
float x_axis = 0.0, y_axis = 0.0, z_axis = 0.0;
int specialKey;

void RenderScene(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    glTranslatef(x_axis,y_axis,z_axis);
    glRotatef(angle,0.0,1.0,0.0);
    glRotatef(angleX,1.0,0.0,0.0);
    glColor3f(red,green,blue);
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex3f(-2.0,-2.0,0.0);
        glVertex3f(-2.0,2.0,0.0);
        glVertex3f(2.0,2.0,0.0);
        glVertex3f(2.0,-2.0,0.0);
        glVertex3f(-2.0,-2.0,0.0);
    glEnd();
    glPopMatrix();
    angle++;
    glutSwapBuffers();
}

void processNormalKeys(unsigned char key, int x, int y){
    switch(key) {
        case 27 : exit(0); break;
        case 'w' : x_axis += 0.0; y_axis += 1.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'z' : x_axis -= 0.0; y_axis += -1.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'a' : x_axis -= 1.0; y_axis += 0.0; z_axis += 0.0; break;
        case 'd' : x_axis += 1.0; y_axis -= 0.0; z_axis += 0.0; break;
    }
}

void processSpecialKeys(int key, int x, int y) {
    switch(key) {
        case GLUT_KEY_F1 : red = 1.0; green = 1.0; blue = 0.0; break;
        case GLUT_KEY_F2 : red = 0.0; green = 1.0; blue = 0.0; break;
        case GLUT_KEY_F3 : red = 0.0; green = 0.0; blue = 1.0; break;
        default : red = 0.0; green = 0.0; blue = 0.0; break;
    }
}

void processMouse(int button, int state, int x, int y) {
    specialKey = glutGetModifiers();
    if ((state == GLUT_DOWN) &&
        (specialKey == GLUT_ACTIVE_ALT)) {
        if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {
            red = 1.0; green = 0.0; blue = 0.0;
        }
        else if (button == GLUT_MIDDLE_BUTTON) {
            red = 0.0; green = 1.0; blue = 0.0;
        }
        else {
            red = 0.0; green = 0.0; blue = 1.0;
        }
    }
}
```

ใช้ library windows / glut

กำหนดตัวแปร

สร้างรูปสี่เหลี่ยม

กำหนดการทวนของปุ่ม w, z, a, d

กำหนดการทวนของปุ่ม F1, F2, F3

กำหนดการทวนของปุ่มซ้าย/กลาง/ขวา

```
void processMouseActiveMotion(int x, int y) {
```

```
    if (x < 0)
        red = 0.0;
    else if (x > 800)
        red = 1.0;
    else
        red = ((float) x)/800;
    if (y < 0)
        green = 0.0;
    else if (y > 600)
        green = 1.0;
    else
        green = ((float) y)/600;
    blue = 0.0;
```

กำหนดค่าทางแกน x และ y เป็นสี

```
}
void processMousePassiveMotion(int x, int y)
{
```

```
    if (x < 0)
        angleX = 0.0;
    else if (x > 800)
        angleX = 180.0;
    else
        angleX = 180.0 * ((float) x)/800;
```

กำหนดค่าทางแกน x เป็นมุม

```
}
void init(void) {
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 0.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(-10.0, 10.0, -10.0, 10.0, -10.0, 10.0);
}
```

ตั้งมุมมองเป็น Ortho

```
void main(int argc, char **argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowPosition(100,100);
    glutInitWindowSize(800,600);
    glutCreateWindow("GLUT Tutorial");
    init();
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    glutIdleFunc(RenderScene);
    glutKeyboardFunc(processNormalKeys);
    glutSpecialFunc(processSpecialKeys);
    glutMouseFunc(processMouse);
    glutMotionFunc(processMouseActiveMotion);
    glutPassiveMotionFunc(processMousePassiveMotion);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glutMainLoop();
}
```

main

อธิบายการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้

กด W แล้วย้ายไปบน + Y	กด F1 เปลี่ยนสีพื้นเป็นเขียว
กด Z แล้วย้ายไปบน - Y	เลื่อนเมาส์ X > 800 → สีแดง
กด A แล้วย้ายไปซ้าย	เลื่อนเมาส์ X > 800 → สีเขียว
กด D แล้วย้ายไปขวา	รูปร่างของวัตถุจะเปลี่ยนตามค่าเมาส์
	กด F2 เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีฟ้า
	กด F3 เปลี่ยนสีพื้นเป็นสีน้ำเงิน

กดเมาส์ซ้าย → 100
กดเมาส์ขวา → 100
กดเมาส์ขึ้น → 100

เลื่อนเมาส์ X > 800 → สีแดง
เลื่อนเมาส์ X > 800 → สีเขียว

รูปร่างของวัตถุจะเปลี่ยนตามค่าเมาส์

ผลลัพธ์ที่ได้



ลายเซ็นผู้ตรวจ _____ วันที่ _____